

Чек-лист

Дроби, числовая прямая и сравнение чисел

Подготовка к ОГЭ по математике

София Хоменко

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Софии Хоменко

8 сентября 2026 г.



1. Обыкновенные и смешанные дроби

1.1. Приведение к общему знаменателю

Для сложения и вычитания дробей знаменатели должны быть одинаковыми:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Формула работает для любых ненулевых знаменателей. При этом знаменатель bd иногда оказывается больше необходимого. Если НОК знаменателей находится быстро, обычно выгодно использовать его.

Пример.

$$\frac{4}{25} + \frac{15}{4} = \frac{16}{100} + \frac{375}{100} = \frac{391}{100} = 3,91.$$

Для знаменателей 30 и 42:

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, \quad 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Поэтому

$$\text{НОК}(30, 42) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210.$$

Дополнительные множители:

$$30 \cdot 7 = 210, \quad 42 \cdot 5 = 210.$$

1.2. Смешанная дробь сначала становится неправильной

$$m\frac{n}{q} = \frac{mq + n}{q}, \quad q \neq 0.$$

Пример.

$$6\frac{1}{2} - \frac{47}{10} = \frac{13}{2} - \frac{47}{10} = \frac{65}{10} - \frac{47}{10} = \frac{18}{10} = 1,8.$$

1.3. Деление дробей

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc},$$

где

$$b \neq 0, \quad d \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Перед умножением полезно сокращать общие множители числителя и знаменателя.

Пример.

$$\frac{12}{5} : \frac{15}{2} = \frac{12}{5} \cdot \frac{2}{15} = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{25} = 0,32.$$

Целое число можно считать дробью со знаменателем 1:

$$2 = \frac{2}{1}.$$

Поэтому

$$\frac{\frac{5}{3}}{2} = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{2}{1}} = \frac{5}{6},$$

а также

$$\frac{5}{\frac{3}{2}} = \frac{\frac{5}{1}}{\frac{3}{2}} = \frac{10}{3}.$$

1.4. Четырёхэтажная дробь

Если в числителе и знаменателе стоят дроби, получаем:

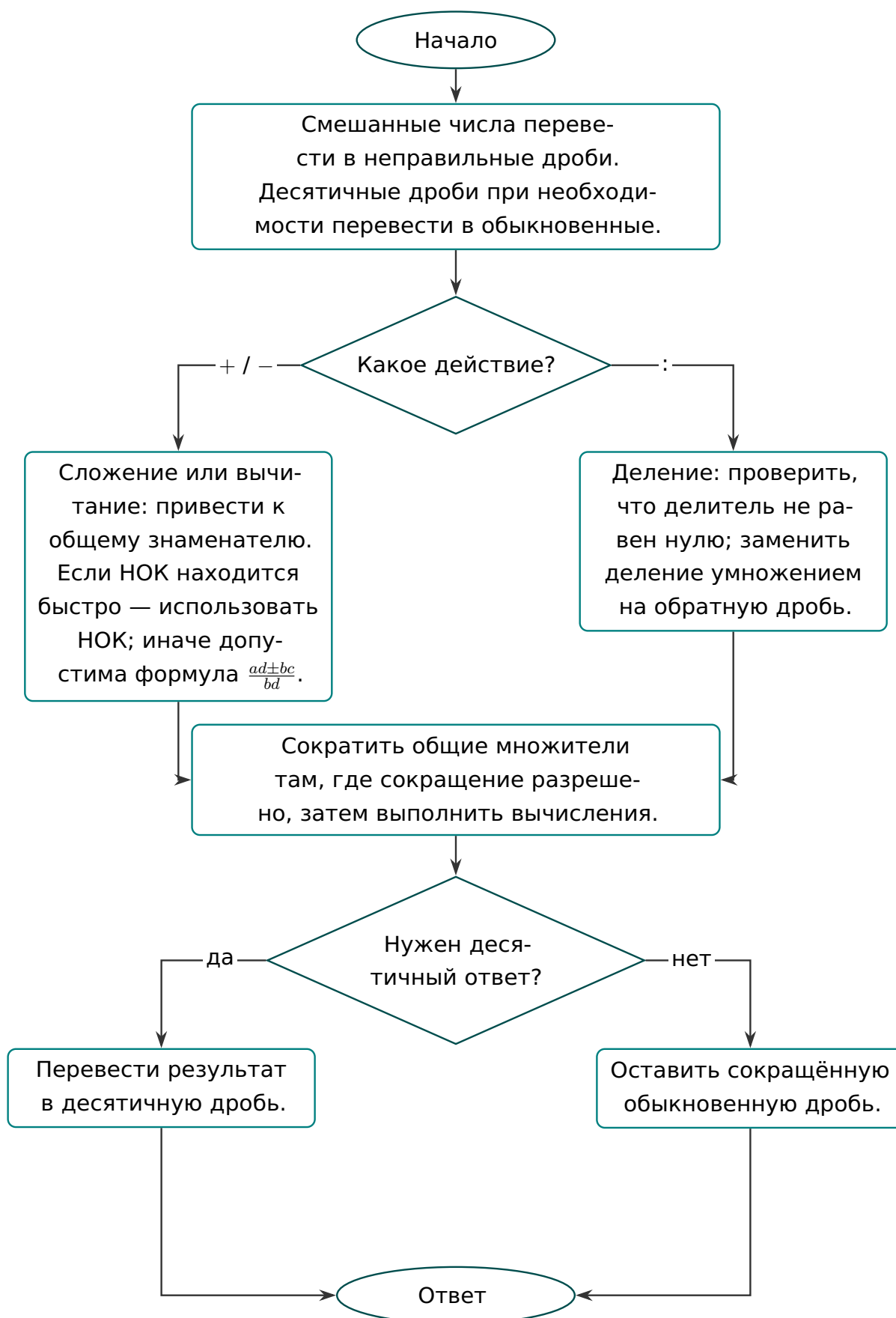
$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}, \quad b \neq 0, \quad c \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Удобная мнемоника:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \longrightarrow \frac{\text{произведение внешних}}{\text{произведение внутренних}}.$$

В основе правила остаётся обычное деление дробей: делитель заменяется обратной дробью.

Алгоритм: действия с дробями



2. Десятичные дроби и деление

2.1. Как убрать запятую из делителя

В частном можно умножить делимое и делитель на одно и то же число 10^k :

$$\frac{x}{y} = \frac{x \cdot 10^k}{y \cdot 10^k}, \quad y \neq 0.$$

Выбирайте минимальное k , при котором делитель становится целым.

Пример.

$$1,25 : 0,002 = \frac{1,25}{0,002} = \frac{1250}{2} = 625.$$

Контрольный пример.

$$2,4 : 1,08 = \frac{240}{108} = \frac{20}{9} = 2,(2).$$

2.2. Когда удобно доводить знаменатель до 10, 100, 1000

Если после сокращения знаменатель легко превратить в степень десяти, вычисление существенно упрощается:

$$\frac{8}{25} = \frac{32}{100} = 0,32,$$

$$\frac{13}{20} = \frac{65}{100} = 0,65.$$

После сокращения обыкновенная дробь имеет конечную десятичную запись тогда и только тогда, когда в разложении её знаменателя остаются только простые множители 2 и 5.

2.3. Полезные дроби, которые стоит узнавать сразу

Таблица 1: Часто встречающиеся дроби

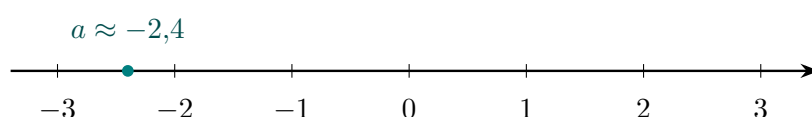
$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{4} = 0,25$	$\frac{3}{8} = 0,375$	$\frac{1}{5} = 0,2$
$\frac{1}{3} = 0,(3)$	$\frac{1}{6} = 0,1(6)$	$\frac{2}{3} = 0,(6)$	$\frac{5}{6} = 0,8(3)$

3. Числовая прямая и подстановка

3.1. Сначала оцените положение точки

Для точки на числовой прямой сначала определите:

- знак числа;
- между какими соседними числами оно расположено;
- ближе к какому из них находится;
- при двух точках — какая дальше от нуля, то есть у какой больше модуль.



3.2. Отрицательное число при подстановке берите в скобки

Если

$$a \approx -2,4,$$

записывайте:

$$-1 - a = -1 - (-2,4) = 1,4.$$

Скобки особенно важны при:

- вычитании;
- умножении;
- возведении в степень.

Если варианты ответа содержат неравенства, каждое утверждение проверяйте вычислением.

Если формат задания требует номер варианта, в ответ записывается именно **номер подходящего ответа**.

3.3. Расстояние от нуля и модуль

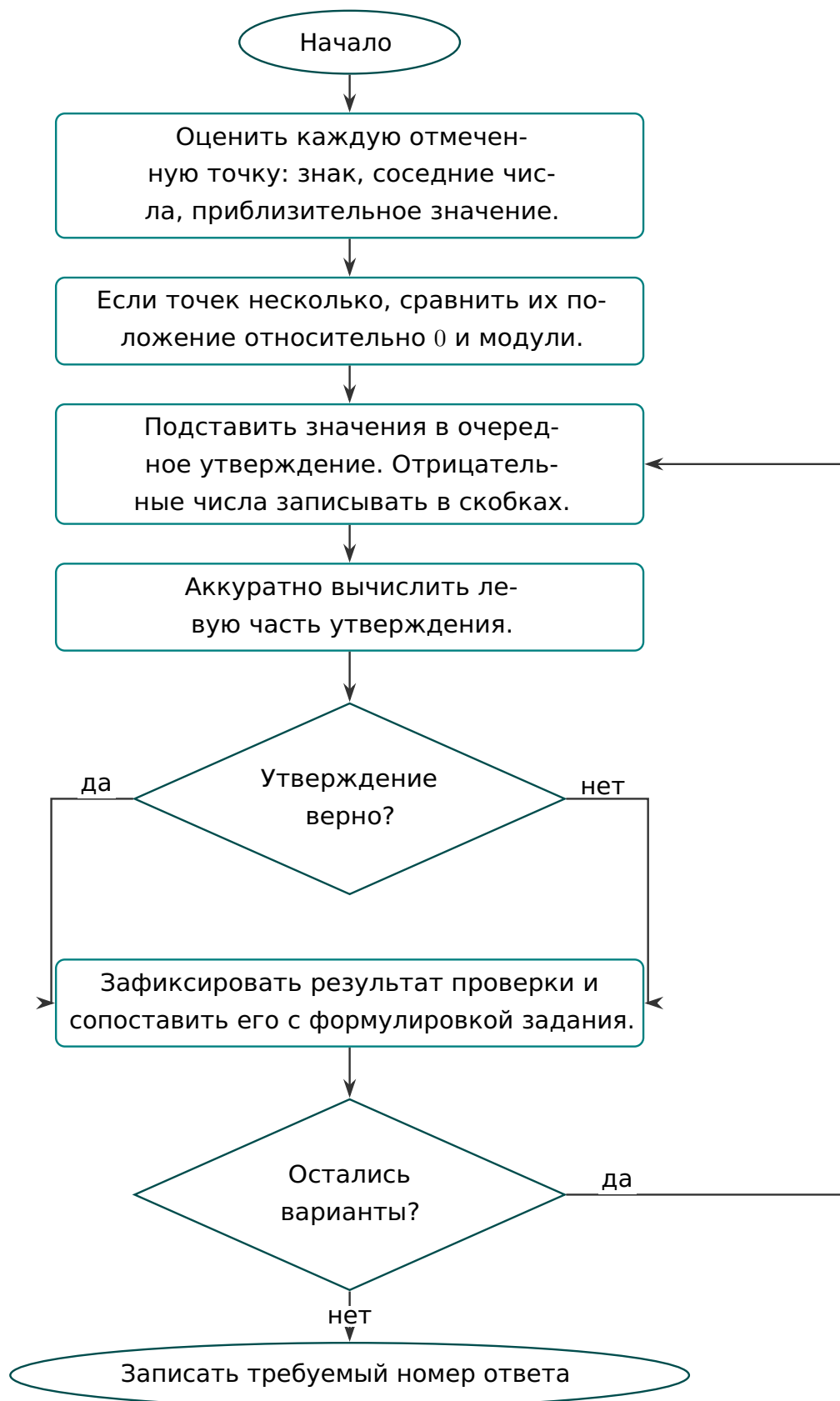
Чем дальше точка расположена от 0, тем больше модуль соответствующего числа:

$$|a| > |b| \iff \text{точка } a \text{ дальше от 0, чем точка } b.$$

Знак и модуль характеризуют число по-разному:

$$-5 < 2, \quad |-5| > |2|.$$

Алгоритм: утверждения по числовой прямой



4. Сравнение чисел разных видов

4.1. Универсальный приём: привести числа к удобной форме

Для сравнения обыкновенных и десятичных дробей часто удобно перевести всё в десятичную запись:

$$\frac{1}{6} = 0,1(6), \quad \frac{1}{4} = 0,25.$$

Например,

$$\frac{1}{6} < 0,2 < \frac{1}{4}.$$

Бесконечную десятичную дробь обычно не требуется вычислять с большой точностью. Достаточно такого количества цифр, которое однозначно определяет порядок чисел.

4.2. Квадратные корни: зажать между соседними квадратами

Для $x \geq 0$ найдите такие целые n , что

$$n^2 < x < (n+1)^2.$$

Тогда

$$n < \sqrt{x} < n+1.$$

Пример 1.

$$49 < 53 < 64 \implies 7 < \sqrt{53} < 8.$$

Пример 2.

$$64 < 73 < 81 \implies 8 < \sqrt{73} < 9.$$

Если требуется более точное сравнение, для положительных величин можно сравнить квадраты.

Например:

$$7,3^2 = 53,29 > 53.$$

Следовательно,

$$\sqrt{53} < 7,3.$$

4.3. Типичные ошибки

- Сокращать слагаемые через знак $+$ или $-$. Сокращение выполняется между множителями.
- При делении дробей забывать заменить делитель обратной дробью.
- Забывать ограничение

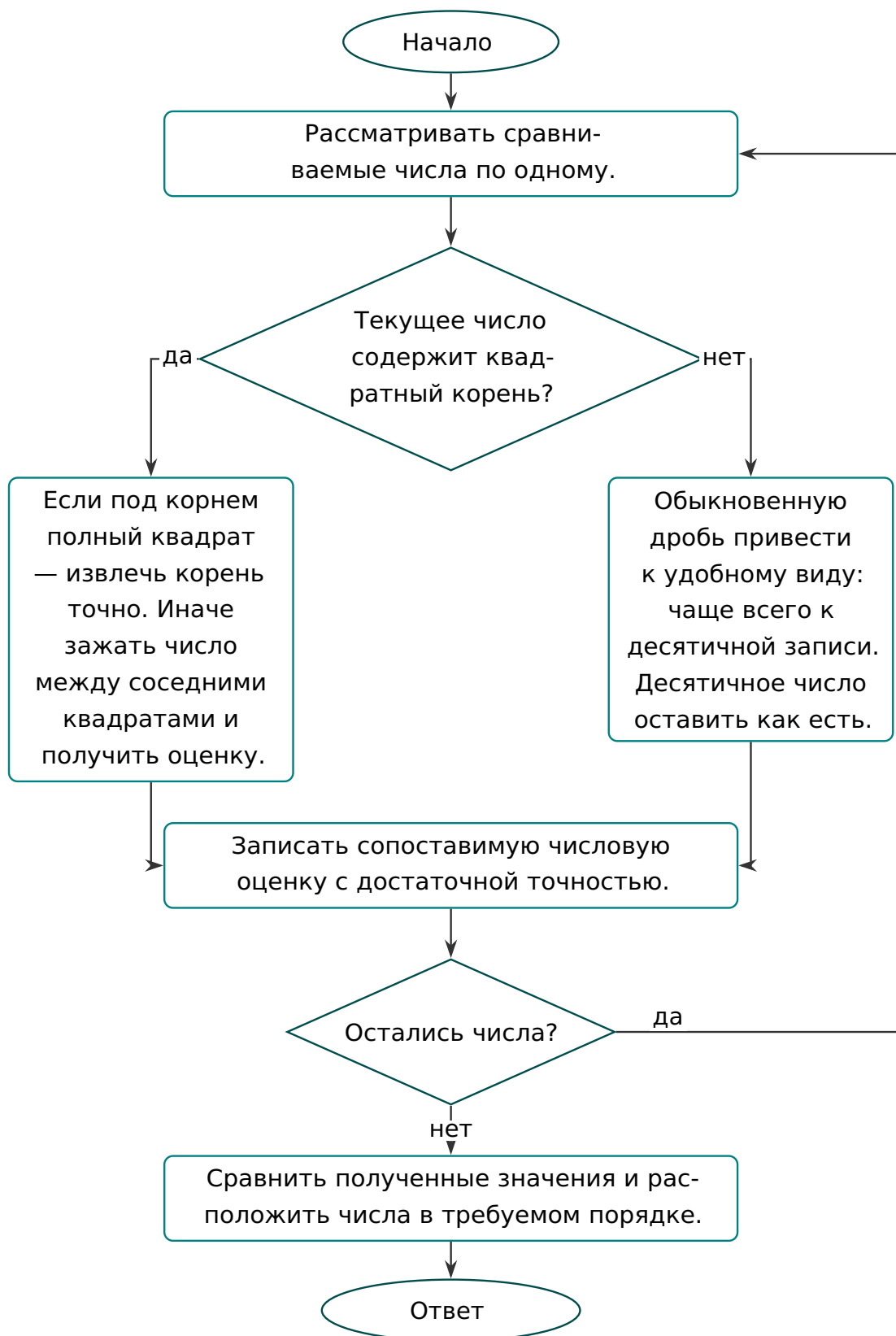
$$\text{делитель} \neq 0.$$

- При подстановке отрицательного числа терять скобки.
- Путать порядок чисел с порядком их модулей.
- Для квадратного корня выбирать числа, которые не являются квадратами соседних целых. Для $\sqrt{53}$ правильные опорные значения:

$$49 = 7^2, \quad 64 = 8^2.$$

- Вычислять десятичную запись с избыточной точностью, когда для сравнения достаточно нескольких первых цифр.

Алгоритм: сравнение дробей и корней



5. Итоговый чек-лист перед решением

1. Смешанные числа переведены в неправильные дроби.
2. При делении проверено, что делитель не равен нулю, и использована обратная дробь.
3. Для сложения и вычитания выбран удобный общий знаменатель.
4. Если использована формула
$$\frac{ad \pm bc}{bd},$$
итоговая дробь проверена на возможность сокращения.
5. При делении десятичных дробей запятая убрана прежде всего из делителя умножением обоих чисел на одно и то же 10^k .
6. При подстановке отрицательные значения записаны в скобках.
7. На числовой прямой учтены знак, положение относительно нуля и модуль.
8. Для сравнения дробей выбран единый удобный формат.
9. Для $\sqrt{x}$ найдены соседние полные квадраты.
10. Ответ записан в требуемом формате: число, дробь или номер варианта.

Тренировочный блок

Путь А — по нарастающей сложности

Средний уровень

1. Вычислите:

$$\frac{3}{20} + \frac{7}{25}.$$

2. Вычислите:

$$5\frac{1}{4} - 3\frac{7}{10}.$$

3. Вычислите:

$$\frac{9}{14} : \frac{3}{7}.$$

Выше среднего

4. Вычислите:

$$\frac{1\frac{3}{5}}{\frac{4}{25}}.$$

5. Вычислите:

$$2,52 : 0,07.$$

6. Вычислите удобным способом и сократите ответ:

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{42}.$$

7. На числовой прямой точка a соответствует числу, приблизительно равному $-2,4$.
Какое утверждение верно?

1) $a + 2 > 0$; 2) $-1 - a > 0$;

3) $2a + 5 < 0$; 4) $-a < 2$.

8. Известно, что

$$a \approx -3,2, \quad b \approx 1,4.$$

Какое утверждение верно?

1) $a + b > 0$; 2) $b - a < 0$;

3) $ab < 0$; 4) $a^2 < b^2$.

9. Расположите числа в порядке возрастания:

$$\frac{3}{8}, \quad \frac{1}{3}, \quad 0,36, \quad \frac{2}{5}.$$

Сложный уровень

10. Расположите числа в порядке возрастания:

$$7,2, \quad \sqrt{53}, \quad \frac{22}{3}, \quad 7,35.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Ответы

№	Ответ
1	$\frac{43}{100} = 0,43$
2	$\frac{31}{20} = 1,55$
3	$\frac{3}{2} = 1,5$
4	10
5	36
6	$\frac{2}{35}$
7	2
8	3
9	$\frac{1}{3} < 0,36 < \frac{3}{8} < \frac{2}{5}$
10	$7,2 < \sqrt{53} < \frac{22}{3} < 7,35$